Stoffe, Eigenschaften, Bindungen

Üben für die Klausur

A Elektronenkonfiguration und Ionen

A1 Steckbrief aus der Elektronenkonfiguration

Ein Atom hat die Elektronenkonfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$.

a) **Bestimmen Sie** das Element sowie seine Periode und Hauptgruppe im PSE.

b) **Geben Sie an**, wie viele Valenzelektronen das Atom hat.

c) **Leiten Sie ab**, welches Ion das Atom bevorzugt bildet, und geben Sie die Elektronenkonfiguration dieses Ions an.

Hinweis 1

Zählen Sie alle Elektronen zusammen. Die Zahl ist die Ordnungszahl.

Hinweis 2

Valenzelektronen sitzen im äußersten Energieniveau, hier also im dritten (3s und 3p). Wie viele fehlen noch bis zum vollen 3p-Niveau?

Lösung

a) Das Atom hat 16 Elektronen, es ist also **Schwefel** (S). Es steht in der 3. Periode und in der VI. Hauptgruppe.

b) Es hat **6 Valenzelektronen** ($3s^2\ 3p^4$).

c) Das Atom nimmt zwei Elektronen auf und bildet das **Sulfid-Ion S^{2-}** mit der Elektronenkonfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$. Das ist die Edelgaskonfiguration von Argon.

A2 Ionen mit Edelgaskonfiguration

a) **Geben Sie** die Elektronenkonfigurationen von Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, O^{2-} und F^- **an**.

b) **Nennen Sie** das Edelgas, dessen Elektronenkonfiguration alle fünf Ionen haben, und erläutern Sie, worin sich die Ionen trotzdem unterscheiden.

c) **Erklären Sie** mit der Elektronenkonfiguration, warum Magnesium Mg^{2+}-Ionen bildet und keine Mg^+-Ionen.

Hinweis 1

Schreiben Sie zuerst die Konfiguration des Atoms auf. Kationen geben Elektronen ab, Anionen nehmen Elektronen auf.

Hinweis 2

Vergleichen Sie die Zahl der Protonen im Kern mit der Zahl der Elektronen in der Hülle.

Lösung

a) Alle fünf Ionen haben die Elektronenkonfiguration **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$**.

b) Es ist die Konfiguration von **Neon**. Die Ionen unterscheiden sich in der Zahl der Protonen im Kern und damit in ihrer Ladung. Je mehr Protonen bei gleicher Elektronenzahl, desto stärker wird die Hülle angezogen und desto kleiner ist das Ion (Al^{3+} ist das kleinste, O^{2-} das größte).

c) Magnesium hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ **$3s^2$**. Erst wenn es beide 3s-Elektronen abgibt, erreicht es die Edelgaskonfiguration von Neon. Ein Mg^+-Ion hätte noch ein 3s-Elektron und damit keine Edelgaskonfiguration.

A3 Kalium und Natrium

Kalium reagiert mit Wasser noch heftiger als Natrium.

a) **Geben Sie** die Elektronenkonfigurationen von Natrium, Kalium und dem Kalium-Ion **an**.

b) **Erklären Sie** mit den Elektronenkonfigurationen, warum Kalium sein Valenzelektron leichter abgibt als Natrium.

Hinweis 1

Kalium hat 19 Elektronen. Nach $3p^6$ wird zuerst das 4s-Niveau besetzt, nicht 3d.

Hinweis 2

Vergleichen Sie, in welchem Energieniveau das Valenzelektron jeweils sitzt und wie weit es damit vom Kern entfernt ist.

Lösung

a) Na: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ · K: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$ · K^+: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

b) Das Valenzelektron des Kaliums sitzt im vierten, das des Natriums im dritten Energieniveau. Beim Kalium ist es weiter vom Kern entfernt und durch mehr innere Elektronen abgeschirmt. Es wird deshalb schwächer angezogen und leichter abgegeben.

B Bindungsart bestimmen

Elektronegativität (EN): H 2,2 · C 2,6 · N 3,0 · O 3,4 · F 4,0 · Na 0,9 · Mg 1,3 · Al 1,6 · Cl 3,2 · K 0,8 · Ca 1,0

Richtwerte: $\Delta EN < 0{,}4$ unpolare Atombindung · $0{,}4 \le \Delta EN < 1{,}7$ polare Atombindung · $\Delta EN \ge 1{,}7$ Ionenbindung · nur Metallatome: Metallbindung

B1 Sechs Stoffe einordnen

Kaliumchlorid (KCl), Sauerstoff (O_2), Ammoniak (NH_3), Calciumoxid (CaO), Magnesium (Mg), Wasser (H_2O)

a) **Bestimmen Sie** für jeden Stoff die Bindungsart. Berechnen Sie dazu, wo es möglich ist, die ΔEN. Stellen Sie Ihre Ergebnisse in einer Tabelle mit den Spalten Stoff, ΔEN und Bindungsart dar.

b) **Ordnen Sie** jeden Stoff einer Stoffklasse **zu** (Metall, Ionensubstanz, Molekülsubstanz) und ergänzen Sie in der Tabelle, aus welchen Teilchen er besteht.

Hinweis 1

Die ΔEN ist der größere EN-Wert minus den kleineren. Bei Magnesium gibt es keinen Bindungspartner mit anderem EN-Wert.

Hinweis 2

Ionensubstanzen bestehen aus Kationen und Anionen, Molekülsubstanzen aus Molekülen, Metalle aus Atomrümpfen und Elektronengas.

Lösung

a) KCl: $\Delta EN = 2{,}4$, Ionenbindung · O_2: $\Delta EN = 0$, unpolare Atombindung · NH_3: $\Delta EN = 0{,}8$, polare Atombindung · CaO: $\Delta EN = 2{,}4$, Ionenbindung · Mg: Metallbindung · H_2O: $\Delta EN = 1{,}2$, polare Atombindung

b) Ionensubstanzen (Kationen und Anionen): KCl (K^+, Cl^-), CaO (Ca^{2+}, O^{2-}) · Molekülsubstanzen (Moleküle): O_2, NH_3, H_2O · Metall (Atomrümpfe und Elektronengas): Mg

B2 Drei unbekannte Stoffe

Stoff X: weißer Feststoff, schmilzt bei 770 °C, gut löslich in Wasser, die Lösung leitet den elektrischen Strom, der Feststoff nicht.

Stoff Y: weißer Feststoff, zersetzt sich ab 186 °C, gut löslich in Wasser, die Lösung leitet den elektrischen Strom nicht.

Stoff Z: grauer, glänzender Feststoff, schmilzt bei 1538 °C, nicht löslich in Wasser, leitet als Feststoff den elektrischen Strom.

a) **Ordnen Sie** jeden Stoff einer Stoffklasse **zu**. Begründen Sie jeweils mit zwei Eigenschaften.

b) **Ordnen Sie** den Stoffen X, Y und Z die Namen Eisen, Haushaltszucker (Saccharose) und Kaliumchlorid **zu**.

Hinweis 1

Achten Sie besonders auf die elektrische Leitfähigkeit. Welche beweglichen Ladungsträger gibt es in welcher Stoffklasse?

Hinweis 2

Eine hohe Schmelztemperatur spricht für starke Kräfte zwischen den Teilchen, eine niedrige für schwache Kräfte zwischen Molekülen.

Lösung

a) **X: Ionensubstanz.** Hohe Schmelztemperatur (starke Anziehung im Ionengitter), die Lösung leitet (frei bewegliche Ionen), der Feststoff nicht (Ionen im Gitter fest). **Y: Molekülsubstanz.** Niedrige Zersetzungstemperatur (schwache Kräfte zwischen den Molekülen), die Lösung leitet nicht (keine Ionen). **Z: Metall.** Glanz und Leitfähigkeit des Feststoffs (frei bewegliches Elektronengas).

b) X ist Kaliumchlorid (Salz), Y ist Haushaltszucker (Molekülsubstanz), Z ist Eisen (Metall).

B3 Ein Grenzfall: Aluminiumchlorid

Aluminiumchlorid ($AlCl_3$) geht schon bei etwa 180 °C vom festen in den gasförmigen Zustand über. Natriumchlorid schmilzt erst bei 801 °C.

a) **Bestimmen Sie** mit der ΔEN, welche Bindungsart nach den Richtwerten in Aluminiumchlorid vorliegt.

b) **Beurteilen Sie**, ob Aluminiumchlorid eher eine Ionensubstanz oder eine Molekülsubstanz ist. Beziehen Sie dabei die Temperatur des Übergangs in den gasförmigen Zustand ein.

Hinweis 1

Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der Grenze von 1,7.

Hinweis 2

In einem Ionengitter wirken in alle Richtungen starke Anziehungskräfte. Würde sich ein solches Gitter schon bei 180 °C auflösen?

Lösung

a) $\Delta EN = 3{,}2 - 1{,}6 = 1{,}6$. Das liegt knapp unter 1,7, nach den Richtwerten also eine **polare Atombindung**.

b) Die niedrige Übergangstemperatur passt nicht zu einem stabilen Ionengitter wie bei Natriumchlorid, sondern zu einzelnen Molekülen mit schwachen Kräften zwischen ihnen. Aluminiumchlorid verhält sich deshalb eher wie eine **Molekülsubstanz**. Es ist ein Grenzfall. Die Richtwerte der ΔEN sind keine scharfen Grenzen, zwischen den Bindungsarten gibt es fließende Übergänge.

C Bau, Eigenschaften und Verwendung

C1 Kupfer im Stromkabel

Stromkabel bestehen innen aus Kupferdraht. Töpfe und Pfannen haben einen Metallboden, ihre Griffe sind dagegen oft aus Kunststoff.

a) **Erklären Sie** mit dem Elektronengasmodell, warum Kupfer den elektrischen Strom gut leitet.

b) **Erklären Sie** mit dem Elektronengasmodell, warum sich Kupfer zu dünnen Drähten ziehen lässt, ohne zu zerbrechen. Fertigen Sie dazu eine beschriftete Skizze an.

c) **Begründen Sie**, warum der Boden eines Topfes aus Metall besteht, der Griff aber aus Kunststoff.

Hinweis 1

Im Metallgitter sind positiv geladene Atomrümpfe von frei beweglichen Elektronen umgeben.

Hinweis 2

Überlegen Sie, was beim Verformen mit den Schichten der Atomrümpfe passiert und ob dabei gleich geladene Teilchen aufeinandertreffen, die sich abstoßen.

Lösung

a) Die Valenzelektronen bilden ein frei bewegliches Elektronengas. Liegt eine Spannung an, bewegen sie sich gerichtet zum Pluspol, es fließt Strom.

b) Beim Ziehen verschieben sich die Schichten der Atomrümpfe gegeneinander. Das Elektronengas umgibt die Atomrümpfe auch in der neuen Lage und hält sie weiter zusammen. Es kommen keine gleich geladenen Teilchen in direkten Kontakt, deshalb bricht das Metall nicht. Skizze mit Atomrümpfen (+) und Elektronengas vor und nach dem Verschieben.

c) Metalle leiten Wärme gut, weil die frei beweglichen Elektronen Energie schnell weitergeben. Der Topfboden überträgt so die Wärme der Herdplatte rasch auf das Essen. Kunststoff hat keine frei beweglichen Elektronen und leitet Wärme schlecht, der Griff bleibt kühl.

C2 Hammer auf Salz und Metall

Schlägt man mit einem Hammer auf einen Kochsalzkristall, zerspringt er. Ein Stück Aluminium wird dagegen nur platt.

a) **Erklären Sie** mit dem Bau des Ionengitters, warum ein Kochsalzkristall spröde ist. Fertigen Sie dazu eine Skizze des Gitters vor und nach dem Schlag an.

b) **Vergleichen Sie** mit dem Verhalten von Aluminium und begründen Sie den Unterschied.

Hinweis 1

Zeichnen Sie Na^+ und Cl^- abwechselnd in zwei Reihen. Verschieben Sie dann die obere Reihe um eine Ionenposition.

Hinweis 2

Im Metall gibt es keine Anionen, sondern ein Elektronengas zwischen den Atomrümpfen.

Lösung

a) Im Ionengitter wechseln sich Na^+- und Cl^--Ionen ab. Durch den Schlag verschieben sich die Schichten um eine Ionenposition. Dann liegen gleich geladene Ionen nebeneinander und stoßen sich ab, der Kristall bricht auseinander.

b) Auch im Aluminium verschieben sich die Schichten. Das Elektronengas hält die Atomrümpfe aber in jeder Lage zusammen, es entsteht keine Abstoßung. Aluminium ist deshalb verformbar, Natriumchlorid spröde.

C3 Streusalz und Hochofen

Magnesiumoxid (MgO) schmilzt erst bei etwa 2800 °C und wird zum Auskleiden von Hochöfen verwendet. Natriumchlorid (NaCl) schmilzt schon bei 801 °C.

a) **Erklären Sie**, warum Natriumchlorid als Feststoff den elektrischen Strom nicht leitet, als Schmelze und als Lösung aber schon.

b) **Erklären Sie** den großen Unterschied der Schmelztemperaturen mit den Ladungen und den Radien der Ionen.

Hinweis 1

Für die Leitfähigkeit braucht man frei bewegliche Ladungsträger. Können sich die Ionen im festen Gitter bewegen?

Hinweis 2

Geben Sie die Ionen beider Salze mit ihren Ladungen an. Je größer die Ladungen und je kleiner die Abstände, desto stärker die Anziehung.

Lösung

a) Im festen Ionengitter sind die Ionen an ihre Plätze gebunden und können sich nicht bewegen. In der Schmelze und in der Lösung sind die Ionen frei beweglich und transportieren die Ladung.

b) Magnesiumoxid besteht aus $\mathbf{Mg^{2+}}$ und $\mathbf{O^{2-}}$, Natriumchlorid aus Na^+ und Cl^-. Die Ionen im Magnesiumoxid sind doppelt geladen und außerdem kleiner, sie kommen sich näher. Deshalb ziehen sie sich viel stärker an, und zum Aufbrechen des Gitters ist viel mehr Energie nötig.

D Molekülgestalt und zwischenmolekulare Wechselwirkungen

D1 Polar oder unpolar?

Tetrachlormethan (CCl_4) und Trichlormethan ($CHCl_3$) sind Lösungsmittel.

a) **Zeichnen Sie** die Valenzstrichformeln beider Moleküle.

b) **Leiten Sie** mit dem EPA-Modell die Gestalt beider Moleküle **her**.

c) **Beurteilen Sie**, welches der beiden Moleküle ein Dipol ist. Begründen Sie mit einer Skizze der Ladungsverschiebungen.

Hinweis 1

Kohlenstoff bildet vier Bindungen, Chlor und Wasserstoff je eine. Chloratome haben zusätzlich drei freie Elektronenpaare.

Hinweis 2

Die C–Cl-Bindung ist deutlich polarer als die C–H-Bindung. Heben sich die Verschiebungen in beiden Molekülen gegenseitig auf?

Lösung

a) Das C-Atom ist jeweils das Zentralatom mit vier Einfachbindungen. Jedes Cl-Atom trägt drei freie Elektronenpaare.

b) Am C-Atom gibt es vier Bindungspartner und kein freies Elektronenpaar. Beide Moleküle sind **tetraedrisch** gebaut.

c) Im CCl_4 sind alle vier Bindungen gleich polar und symmetrisch angeordnet, die Ladungsschwerpunkte fallen zusammen. CCl_4 ist **kein Dipol**. Im $CHCl_3$ ist eine Bindung kaum polar, die drei C–Cl-Bindungen ziehen Elektronen zur Cl-Seite. Die Verschiebungen heben sich nicht auf, $CHCl_3$ ist ein **Dipol**.

D2 Drei kleine Moleküle

Methan (CH_4) siedet bei −162 °C, Ammoniak (NH_3) bei −33 °C und Wasser (H_2O) bei 100 °C. Die drei Moleküle sind fast gleich schwer.

a) **Nennen Sie** für jeden der drei Stoffe die zwischenmolekularen Wechselwirkungen.

b) **Erklären Sie** die Reihenfolge der Siedetemperaturen.

Hinweis 1

Prüfen Sie für jedes Molekül, ob es ein Dipol ist und ob es H-Atome hat, die an N oder O gebunden sind.

Hinweis 2

Zählen Sie bei Ammoniak und Wasser, wie viele H-Atome und freie Elektronenpaare für Wasserstoffbrücken zur Verfügung stehen.

Lösung

a) CH_4: nur Dispersionswechselwirkungen (tetraedrisch, kein Dipol) · NH_3: Dispersions- und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, Wasserstoffbrücken · H_2O: Dispersions- und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, Wasserstoffbrücken

b) Beim Sieden müssen die Moleküle voneinander getrennt werden. Je stärker die zwischenmolekularen Wechselwirkungen, desto mehr Energie ist nötig. Methan hat nur schwache Dispersionswechselwirkungen. Ammoniak bildet Wasserstoffbrücken, hat aber nur ein freies Elektronenpaar. Wasser hat zwei H-Atome und zwei freie Elektronenpaare am stark elektronegativen O-Atom und bildet je Molekül mehr und stärkere Wasserstoffbrücken. Es siedet deshalb am höchsten.

D3 Gleiche Formel, anderer Stoff

Ethanol ($CH_3–CH_2–OH$) siedet bei 78 °C, Dimethylether ($CH_3–O–CH_3$) bei −24 °C. Beide haben die Summenformel C_2H_6O.

a) **Erklären Sie** den Unterschied der Siedetemperaturen mit den zwischenmolekularen Wechselwirkungen.

Hinweis 1

Suchen Sie in beiden Molekülen ein H-Atom, das an ein O-Atom gebunden ist.

Lösung

a) Ethanol hat eine O–H-Gruppe und bildet Wasserstoffbrücken zwischen den Molekülen. Im Dimethylether ist kein H-Atom an das O-Atom gebunden. Zwischen seinen Molekülen wirken nur Dipol-Dipol- und Dispersionswechselwirkungen, die schwächer sind. Deshalb siedet Ethanol viel höher.